No.

Date

第六讲 循环群 无穷群

例：整数加法群 $(Z,+)$ 为循环群，其生成元为1

实数 . . — — — — — . ? 无，不可数群

定理：(1) 循环群 $G=(a)$ 为无穷循环群的充分必要条件是 a 的阶为无穷大.

(2) . . — — 阶 . . . — — — — — n

✓(1) 证明：$\forall i,j\in Z,\ i\neq j \rightarrow a^i\neq a^j$

反证法

不妨设 $j>i$，假设 $a^i=a^j$，则 $a^{j-i}=e$ 与 a 的阶为无穷大矛盾.

✓(2) 证明：要证：$G=\{e,a,a^2,\cdots,a^{n-1}\}$ 集合相等

$\forall m\in Z,\ \exists i,\ 0\le i\le n-1,\ a^m=a^i$

$m=qn+r.\quad 0\le r<n$

$a^m=a^{qn+r}=(a^n)^q a^r=a^r.$

$\forall i,j,\ 0\le i\le n-1,\ 0\le j\le n-1,\ a^i\neq a^j$

反证法：假设 $a^i=a^j$，不妨设 $j>i$，则 $a^{j-i}=e$，$0<j-i\le n-1$，与 a 的阶为 n 矛盾

定理：(1) 无穷循环群同构于整数加群 $(Z,+)$.

(2) 阶为 n 的有限循环群同构于 $(Z_n,+)$，$Z_n=\{[0],[1],\cdots,[n-1]\}$

证明：(1) $\cdots,a^{-2},a^{-1},e,a,a^2,\cdots$

$\cdots,-2,-1,0,1,2,\cdots$

$\phi: G\to Z.\quad \forall i\in Z\quad \phi(a^i)=i$

$\phi(a^i\circ a^j)=\phi(a^i)+\phi(a^j)$

$\phi(a^i\circ a^j)=\phi(a^{i+j})=i+j=\phi(a^i)+\phi(a^j)$

(2) 设 $G=(a)=\{e,a,a^2,\cdots,a^{n-1}\}$

$[0],[1],[2],\cdots,[n-1]$

$a^m=a^{qn+r}=(a^n)^q a^r=a^r$

$\phi: G\to Z_n,\ \forall i\in Z,\ 0\le i\le n-1\quad \phi(a^i)=[i]$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

No.

Date

$\forall i, j,\ 0\le i\le n-1,\ 0\le j\le n-1,\ \phi(a^i\circ a^j)=\phi(a^i)+\phi(a^j)$

$\phi(a^i\circ a^j)=\phi(a^{i+j})=\phi(a^{(i+j)\bmod n})=[(i+j)\bmod n]=[i+j]=[i]+[j]=\phi(a^i)+$

例: $G=\{e, a, a^2, a^3\}$ $\quad a^5=a^1$ $\quad 5\%4=1$

$[0]\ [1]\ [2]\ [3]$ $\quad [2]+[3]=[1]$

定理: 设 $G=(a)$ 为由 a 生成的循环群, 则:

(1) 循环群的子群仍为循环群

(2) 如果 G 为无限循环群, 则 $H_0=\{e\}$, $H_m=(a^m)$, $m=1,2,\cdots$ 为 G 的所有子群.

这里 H_m, $m=1,2,\cdots$ 都彼此不同

(3) 如果 G 为 n 阶循环群, 则 $H_0=\{e\}$, $H_m=(a^m)$, $m|n$ 为 G 的所有子群. 每个子群 H_m 的阶为 $\frac{n}{m}$.

证明: (1) 设 H 为循环群 $G=(a)$ 的子群.

若证 j 是 m 的倍数, 则 $a^j\in(a^m)\Rightarrow r=0$

令 $m=\min\{i\in Z^+ \mid a^i\in H\}$, 以下证 $H=(a^m)$.

$\forall j\in Z$, 如果 $a^j\in H$, $j=qm+r$, $0\le r<m$, 则 $a^j=a^{qm+r}=(a^m)^q a^r$.

从而 $a^r=\underbrace{a^j}_{\in H}\underbrace{(a^m)^{-q}}_{\in H}\in H$, 此时必有 $r=0$.

m 是最小的; 如果 $r>0$, 则 $r<m$, 且 $a^r\in H$, 与 m 为最小的矛盾

于是, $a^j=(a^m)^q$. 从而 $H\subseteq(a^m)$

而 $(a^m)\subseteq H$ 显然成立

于是, $H=(a^m)$.

(2) 显然 H_0, H_m, $m=1,2,\cdots$ 都为 G 的子群. 设 H 为 G 的任意一个子群, 由(1)知 H 为循环群, 从而 $\exists m\in Z$, 使得 $H=(a^m)=(a^{-m})$

(3). $H=(a^k)$

$\exists m$, $m|n$. $H=(a^m)$

由(2)知: $H_0=\{e\}$, (a^k), $k=1,2,\cdots$ 为 G 的所有子群.

$\forall k$, $k=1,2,\cdots$, 令 $m=\min\{i\in Z^+ \mid a^i\in(a^k)\}$.

YOOFUN

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

由(1)的证明过程知：$(a^k)=(a^m)$，以下证明 $m|n$.

设 $n=qm+r$，$0\le r<m$，则 $a^n=a^{qm+r}=(a^m)^q a^r$

由 a 之所为 n 知：$e=(a^m)^q a^r$，

得 $a^r=(a^m)^{-q}\in(a^m)=(a^k)$

此时必有 $r=0$，否则与 m 的定义矛盾，$\therefore m|n$.

由 $(a^m)^{\frac{n}{m}}=e$，当 $0<k<\frac{n}{m}$ 时，$(a^m)^k\ne e$ 知，a^m 可阶为 $\frac{n}{m}$，

此时 $(a^m)=\{e, a^m, a^{2m}, \cdots, a^{(\frac{n}{m}-1)m}\}$，$|(a^m)|=\frac{n}{m}$.

例：设 $G=(a)$ 为 n 阶循环群，证明：如果 $(r,n)=1$，则 $(a^r)=G$.

r 和 n 的最大公约数为1

（$G=\{[0],[1],[2],[3],[4],[5]\}$

$n=6$，$r=5$，$a=[1]$

$([5])=\{[0],[5],[4],[3],[2],[1]\}$）

证 $(a^r)=G$，即证 $a\in(a^r)$

证明：$m=\min\{i\in Z^+ \mid a^i\in(a^r)\}$.

$r=qm+s$　$0\le s<m$

$a^r=(a^m)^q a^s$　　$a^s=\underbrace{a^r}_{\in(a^r)}\underbrace{(a^m)^q}_{\in(a^r)}\in(a^r)$.　$\Rightarrow s=0$.　即 $m|r$.

$n=q_1m+s_1$　$0\le s_1<m$

$a^n=(a^m)^{q_1}a^{s_1}$.　　$a^{s_1}=a^n(a^m)^{-q_1}=(a^m)^{-q_1}\in(a^r)$　$\Rightarrow s_1=0$，即 $m|n$.

则 m 为 n 和 r 的公约数，即最大公约数1.

$m=1$

即 $a\in(a^r)$ 得证

No.

Date

设群G中元素a的阶为n，$(r,n)=d$，证明：a^r的阶为 n/d，如果$d|n$，则(a^d)的阶为 n/d

证 $(a^d)=(a^r)$ 成立

$m=\min\{i\in Z^+ \mid a^i\in(a^r)\}$ $\quad a^m\in(a^r)$.

$r=qm+s$，$0\le s<m$

$a^r=(a^m)^q a^s \Rightarrow a^s=\underset{\in(a^r)}{a^r}\underset{\in(a^r)}{(a^m)^{-q}}\in(a^r) \Rightarrow s=0$ 即 $m|r$.

$n=q_1m+s_1$，$0\le s_1<m$

$a^n=(a^m)^{q_1}a^{s_1} \Rightarrow a^{s_1}=(a^m)^{-q_1}\in(a^r) \Rightarrow s_1=0$，即 $m|n$.

即是公约数

下证是最大公约数.

$\exists t_1$，$a^m=a^{rt_1} \Rightarrow a^{m-rt_1}=e$.

$m-rt_1=t_2n+s_2$ （$m-rt_1$除以n，商为t_2，余数为s_2）

$a^{m-rt_1}=(a^n)^{t_2}a^{s_2}=a^{s_2}=e \Rightarrow s_2=0$.

即 $m=rt_1+nt_2$. $\Rightarrow$ m是r和n的最大公约数.

（已经证明$m|r$，$m|n$，假设m'为r和n的任意一个公约数，则$m'|r$，$m'|n$

由$m=t_1r+t_2n$，知$m'|m$，则$m'\le m$. $\therefore$ m为最大公约数）

$a^m\in(a^r)$.

$(a^m)=(a^r)$ $\quad m|r \Rightarrow r=km$ $\quad a^r=(a^m)^k$.

$(a^m)\supseteq(a^r)$ （每个a^r都能用a^m表示）

$(a^m)\subseteq(a^r)$

以下证明 $(a^d)=(a^r)$

而 $|(a^d)|=n/d$. 于是 $|(a^r)|=n/d$，从而a^r的阶为n/d.

由$(r,n)=d$，知$\exists s,t\in Z$，使得 $d=sr+tn$. 从而$a^d=a^{(sr+tn)}=(a^r)^s(a^n)^t=(a^r)^s$

于是 $a^d\in(a^r)$ 即 $(a^d)\subseteq(a^r)$.

设 $r=kd$，$(k\in N)$，于是 $a^r=(a^d)^k$. 从而 $a^r\in(a^d)$，由此 $(a^r)\subseteq(a^d)$.

故 $(a^d)=(a^r)$.

YOOFUN

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

No.

Date

例：设 $a\in Z$，$b\in Z$，a和b不全为0，则在 $(Z,+)$ 中集合 $\{a,b\}$ 的生成子群为 $H=\{ma+nb \mid m\in Z,\ n\in Z\}$

（即H是包含a和b的最小整数加群）

证：由于循环群 $(Z,+)$ 的每个子群都为循环群

因此 $\exists d\in Z^+$，使得 $H=(d)$，这是 $d=(a,b)$

这是因为：由 $a\in H$，知 $\exists p\in Z$ 使得 $a=pd$，即 $d\mid a$.

由 $b\in H$，知 $\exists q\in Z$ 使得 $b=qd$，即 $d\mid b$.

$\because d\in H$，从而 $\exists m\in Z$，$n\in Z$，使得 $d=ma+nb$.

因而对 $d'\in Z$，如果 $d'\mid a$ 且 $d'\mid b$，则 $d'\mid d$.

<定理：设 $a,b\in Z$，a和b不全为0，则 $\exists m,n\in Z$，使得 $(a,b)=ma+nb$ >

定理：设 $a,b\in Z$，$b>0$，$a=qb+r$，$0\le r<b$，则 $(a,b)=(b,r)$.

$A=\{x\in Z \mid x>0,\ x\mid a,\ x\mid b\}$

$B=\{x\in Z \mid x>0,\ x\mid b,\ x\mid r\}$

$(a,b)=(b,r)$ 即证 $A=B$.

$x\in A$，即 $x\mid a$，$x\mid b$ 且 $a=qb+r$，故 $x\mid r$，即 $x\in B$.

$x\in B$，— — — — A.

即 $A=B$

例：计算 $(266,112)$ 并将表示成 $m\cdot 266+n\cdot 112$ 的形式

$266=2\times 112+42$

$112=2\times 42+28$

$42=1\times 28+14$

$28=2\times 14+0$.

$42=266+112\times(-2)$

$28=112+(-2)\times 42$

$=112+(-2)\times[266+112\times(-2)]$

$=(-2)\times 266+5\times 112$

$14=42+(-1)\times 28$

$=$

$=3\times 266+(-7)\times 112$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App